

Limites de fonctions — Partie 2

Chapitre 4 — Terminale Spé Maths

Table des matières

Limite d'une fonction composée	2
Théorèmes de comparaison et d'encadrement	3
Limites de la fonction exponentielle	5
Banque d'exercices guidés	8
Carte mentale graphique	11
Bilan	12

PROGRAMME BO — Terminale Spé Maths

Contenus : Limite d'une fonction composée. Théorèmes de comparaison. Théorème d'encadrement (gendarmes). Limites aux bornes de l'exponentielle. Croissances comparées : e^x vs x^n .

Démonstrations : Composée : si $\lim_a g = b$ et $\lim_b f = L$ alors $\lim_a f \circ g = L$. Comparaison/gendarmes : encadrement de la fonction. $\lim_{+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{-\infty} x^n e^x = 0$.

Capacités : Calculer la limite d'une composée. Lever F.I. par comparaison ou encadrement. Étudier les limites avec exponentielle. Appliquer la croissance comparée.

Tout le cours



1 Limite d'une fonction composée

Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ et $\lim_{X \rightarrow b} f(X) = L$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = L$$

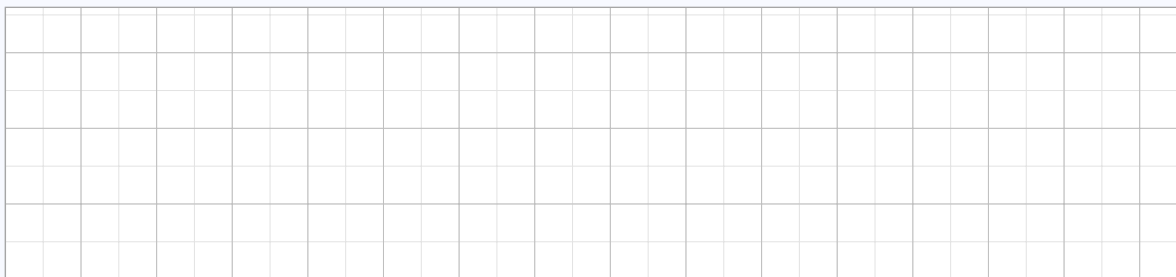
Idée : on enchaîne en posant $X = g(x)$.



Théorème – Limite d'une composée

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x+1}{x-3}}$.

Indication : poser $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ et $f(X) = \sqrt{X}$.



Vidéo Monka : composée

2 Théorèmes de comparaison et d'encadrement

Pour x assez grand : si $f(x) \leq g(x)$:

- $\lim f = +\infty \Rightarrow \lim g = +\infty$.
- $\lim g = -\infty \Rightarrow \lim f = -\infty$.

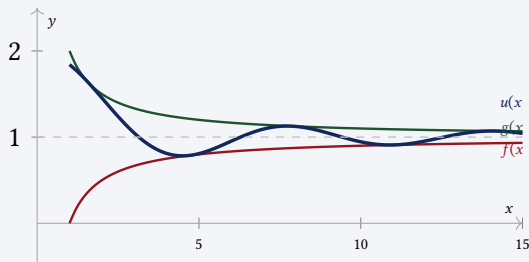


Théorèmes de comparaison

Si $f(x) \leq u(x) \leq g(x)$ et $\lim f = \lim g = L \in \mathbb{R}$, alors $\boxed{\lim u = L}$.



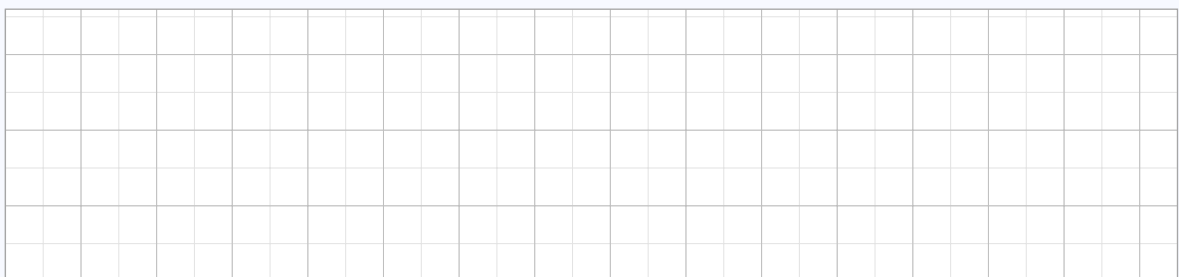
Théorème des gendarmes



$f(x) \leq u(x) \leq g(x)$ avec $f, g \rightarrow 1$.
Conclusion : $\lim u = 1$.

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$.

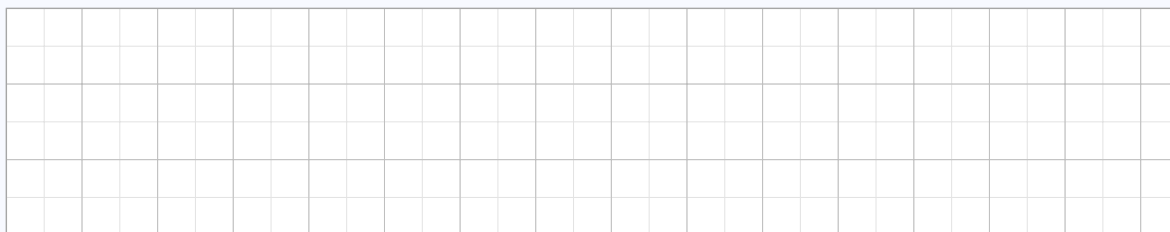
Indication : encadrer $\sin x$ entre -1 et 1 , puis appliquer les gendarmes.



Vidéo Monka : gendarmes

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x)$.

Indication : minorer $\sin x$ par -1 , puis comparer avec $x - 1$.



Vidéo Monka : comparaison

3 Limites de la fonction exponentielle

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0}.$$

Conséquence : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$.

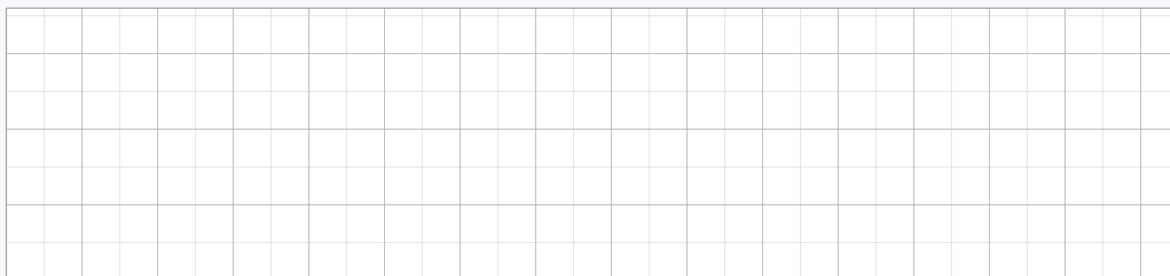


Théorème – Limites aux bornes de

e^x

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 2}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 2}$.

Indication : factoriser par e^x pour la limite en $+\infty$. Pour $-\infty$, calcul direct.



Vidéo Monka : limites e^x



Pour tout $n \geq 1$:

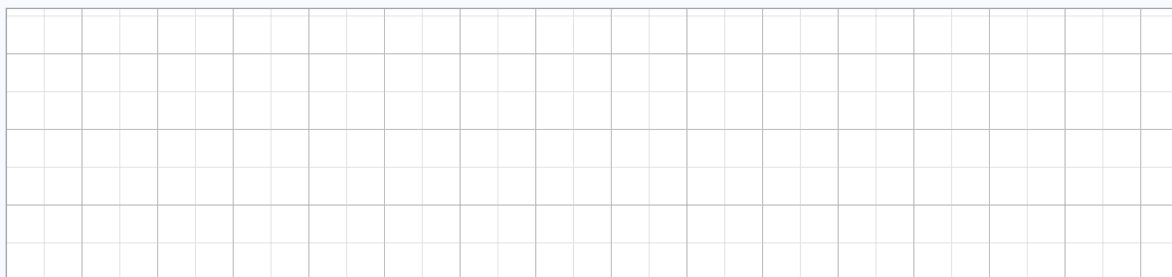
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0}$$



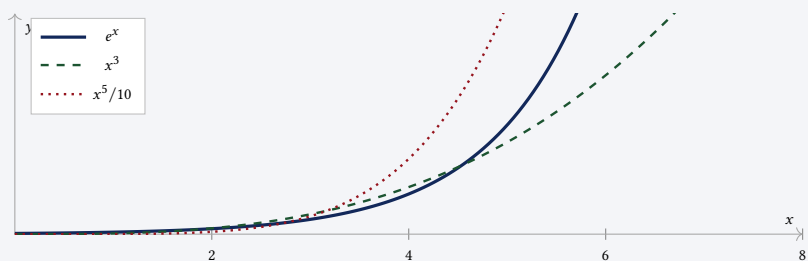
Théorème – Croissances comparées

Idée : l'exponentielle l'emporte sur les puissances de x .

Calculer : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$, b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$, c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$.



Vidéo Monka : croissance comparée



Idée : évaluer $\frac{e^x}{x^n}$ pour des x croissants et observer.

```
from math import exp

def f(x, n):
    return exp(x) / (x**n)

for x in [5, 10, 20, 30, 50]:
    print(f"x={x}>3}_{u}e^x/x^5_{u}{f(x, 5):.4e}")
```

a) Exécuter et conjecturer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^5}$.

b) Adapter pour calculer $\frac{\sin x}{x}$ pour $x = 10, 100, 1000, 10000$. Conjecturer la limite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + \cos x) = ? \text{ (Comparison)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \sin x}{x} = ? \text{ (Gendarmes)}$$

[illegible]

C. Exponentielle et croissances comparées

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-3x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{e^x - 1} = ?$$

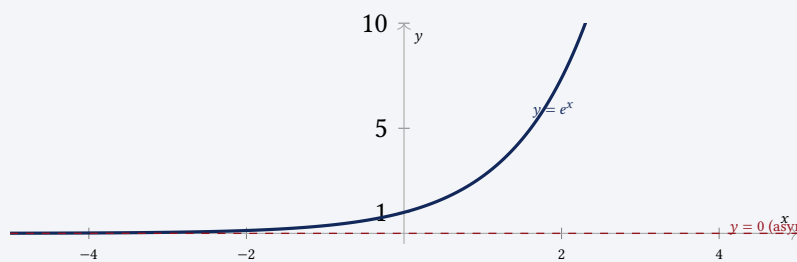
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^5} = ? \text{ (Croissance comparée : poser } X = 2x\text{)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = ?$$

Carte mentale graphique

Outil	Hypothèse	Conclusion
Composée	$\lim_a g = b$ et $\lim_b f = L$	$\lim_a f \circ g = L$
Comparaison $+\infty$	$f \leq g$ et $\lim f = +\infty$	$\lim g = +\infty$
Gendarmes	$f \leq u \leq g$ et $\lim f = \lim g = L$	$\lim u = L$
e^x aux bornes	—	$\lim_{+\infty} e^x = +\infty, \lim_{-\infty} e^x = 0$
Croissance comparée	$n \geq 1$	$\lim_{+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$



Bilan

- **Composée** : $\lim_a g = b$ et $\lim_b f = L \Rightarrow \lim_a f \circ g = L$.
- **Comparaison** : $f \leq g$: l'une pousse/tire l'autre.
- **Gendarmes** : $f \leq u \leq g$ avec $\lim f = \lim g = L \Rightarrow \lim u = L$.
- **Limites e^x** : $\lim_{+\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{-\infty} e^x = 0$.
- **Croissances comparées** : $\lim_{+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$; $\lim_{-\infty} x^n e^x = 0$.
- **Stratégie F.I. avec e^x** : factoriser par e^x ou utiliser la croissance comparée.

Carte mentale

Chapitre 4 — Limites de fonctions 2/2

Page libre pour construire ta propre carte mentale.

